EXERCICE 1

La suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = n^2 - 3n + 2.$$

1. Calculer u_0, u_1 et u_2.

2. Exprimer u_{n+1}, u_{n-1} et u_{2n} en fonction de n.

3. Montrer que la suite u est strictement croissante pour $n \geq 2$ en :

a) comparant $u_{n+1} - u_n$ à 0 ;

b) étudiant les variations de $f(x) = x^2 - 3x + 4$.